

ДЗ 33. Определенные системы. Метод Гаусса.

1. Записать расширенную матрицу системы $AX = B$ и решить ее методом Гаусса:

$$\text{а) } A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -5 & 1 \\ 2 & -3 & 1 & 5 \\ 1 & 2 & 0 & -4 \\ 1 & -1 & -4 & 9 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ -3 \\ 22 \end{pmatrix}; \text{ б) } A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -0 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & -3 \\ 3 & 4 & -1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -3 \\ -6 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}; \text{ в) } \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 15 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 + 5x_5 = 35 \\ x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 10x_4 + 15x_5 = 70 \\ x_1 + 4x_2 + 10x_3 + 20x_4 + 35x_5 = 126 \\ x_1 + 5x_2 + 15x_3 + 35x_4 + 70x_5 = 210 \end{cases}.$$

ДЗ 34. Вычисление обратной матрицы методом Гаусса.

$$1. \text{ Найти матрицу обратную данной методом Гаусса: а) } \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 4 \\ 2 & -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}; \text{ б) } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & n-1 & n \\ 0 & 1 & 2 & 3 & \dots & n-2 & n-1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & \dots & n-3 & n-2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$2. \text{ Решить матричное уравнение: } \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & 2 & -4 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 10 & 2 & 7 \\ 10 & 7 & 8 \end{pmatrix}.$$

ДЗ 35. Неопределенные системы.

1. Определения совместной и несовместной, определенной и неопределенной системы линейных уравнений.

$$2. \text{ Решить систему: а) } \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 - 3x_5 = 0 \\ 3x_1 - 2x_2 - x_3 + x_4 - 2x_5 = 0 \\ 2x_1 - 5x_2 + x_3 - 2x_4 + 2x_5 = 0 \end{cases}; \text{ б) } \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 - x_4 = 1 \\ 5x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 2 \end{cases}; \text{ в) } x_1 - 2x_4 + x_5 = 1.$$

$$3. \text{ Решить и исследовать систему, в зависимости от значения параметра } \lambda: \begin{cases} (\lambda + 3)x + y + 2z = \lambda \\ \lambda x + (\lambda - 1)y + z = 2\lambda \\ 3(\lambda + 1)x + \lambda y + (\lambda + 3)z = 5 \end{cases}.$$

ДЗ 36. Векторные пространства.

1. Определение поля. Докажите, что множество $Q(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in Q\}$ является полем относительно обычных операций сложения и умножения чисел.

2. Пусть в арифметическом векторном пространстве R^3 столбцов высоты n задана система столбцов:

$$f_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}, f_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix}, f_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}. \text{ Докажите, что она является линейно независимой. Является ли эта система порождающей?}$$

$$3. \text{ Докажите, что система столбцов } \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ -5 \\ -4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -10 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \right\} \text{ пространства } R^4 \text{ является линейно зависимой и}$$

найдите ее нетривиальную линейную комбинацию равную нулю. Выразите какой-нибудь вектор системы через оставшиеся. Является ли эта система порождающей?

ДЗ 37. Векторное пространство. Базис. Размерность. Координаты вектора. Матрица перехода.

1. Пусть в арифметическом векторном пространстве R^n столбцов высоты n задана система столбцов $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$. Докажите, что она является базисом пространства R^n и найдите координаты вектора x в этом базисе:

$$f_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}, f_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix}, f_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ -7 \end{pmatrix}.$$

2. Докажите, что каждая из двух систем $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ и $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ является базисом пространства R^n и найдите связь координат одного и того же вектора в этих двух базисах:

а) $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ 1 \end{pmatrix}, f_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, f_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, f_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -6 \end{pmatrix}$; б) $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}, \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ -5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ -4 \end{pmatrix} \right\}.$

ДЗ 38. Векторные подпространства.

Пусть $F_{(a;b)}$ - множество всех вещественных функций, определенных на интервале $(a; b)$ числовой оси.

1. Докажите, что относительно обычного сложения функций и умножения на вещественные числа, множество $F_{(a;b)}$ является вещественным векторным пространством.

2. Какие из следующих подмножеств пространства $F_{(a;b)}$ являются подпространствами:

- а) функции, принимающие значение $A \in R$ в данной точке $s \in (a; b)$;
- б) функции, принимающие значение $A \in R$ во всех точках подмножества $T \subseteq (a; b)$;
- в) функции, обращающиеся в нуль хотя бы в одной точке интервала $(a; b)$;
- г) функции, имеющие предел $A \in R$ при $x \rightarrow b$;
- д) функции, для которых точка $x = b$ является точкой разрыва?

ДЗ 39. Ранг матрицы и системы векторов.

1. Определение ранга матрицы.

2. Определение максимальной линейно независимой подсистемы данной системы векторов векторного пространства.

3. Используя метод Гаусса приведения матрицы к ступенчатому виду, найти ранг матрицы, максимальную линейно независимую подсистему строк и столбцов матрицы и найти тем самым размерность и базис линейной оболочки, натянутой на систему строк (столбцов) матрицы A .

а) $\begin{pmatrix} -6 & 4 & 8 & -1 & 6 \\ -5 & 2 & 4 & 1 & 3 \\ 7 & 2 & 4 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 8 & -7 & 6 \\ 3 & 2 & 4 & -5 & 3 \end{pmatrix}$; б) $\begin{pmatrix} 77 & 32 & 6 & 5 & 3 \\ 32 & 14 & 3 & 2 & 1 \\ 6 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 5 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$; в) $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 2 & -1 & 1 \\ 12 & 9 & 8 & -7 & 3 \\ -12 & -5 & -8 & 5 & 1 \end{pmatrix}$; г) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$

ДЗ 40. Сумма и пересечение векторных подпространств.

1. Дана система столбцов: $a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, a_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}, a_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$

а) Доказать, что данная система линейно зависима.

б) Найти какую-либо конкретную нетривиальную линейную комбинацию векторов данной системы, которая равна нулевому вектору.

в) Найти максимальную линейно независимую подсистему данной системы, т.е. базис линейной оболочки, натянутой на данную систему столбцов.

г) Записать линейную оболочку, натянутую на данную систему столбцов: $L = \langle a_1, a_2, \dots, a_5 \rangle$ в виде линейной оболочки, натянутой на ее базис и определить ее размерность.

д) Разложить все столбцы данной системы по найденному базису подпространства L .

2. Найти базисы и размерности векторных подпространств P , M , $P + M$ и $P \cap M$:

а) $P = \langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \rangle$, $M = \langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \rangle$; б) $P = \langle \begin{pmatrix} -1 \\ 6 \\ 4 \\ 7 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \\ 5 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \\ 5 \\ 6 \\ -5 \end{pmatrix} \rangle$, $M = \langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \\ -1 \\ -5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} \rangle$.

ДЗ 41. Линейные отображения и линейные операторы.

1. Найти ядро и образ линейных отображений, заданных матрицами:

а) $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & 3 \\ -1 & -3 & 4 \end{pmatrix}$; б) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & -1 & 0 \end{pmatrix}$; в) $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -5 \\ 1 & 2 & 11 \end{pmatrix}.$

ДЗ 42. Изменение матрицы линейного отображения (оператора) при изменении базиса.

1. Пусть линейный оператор A действует в пространстве столбцов R^3 и $A \cdot a_1 = b_1, A \cdot a_2 = b_2, A \cdot a_3 = b_3$. В этом случае говорят, что линейный оператор A переводит векторы a_1, a_2, a_3 в соответственно векторы b_1, b_2, b_3 . Найдите матрицу оператора A относительно того же базиса, в котором заданы координаты

всех векторов: а) $(a_1, a_2, a_3) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 5 & 2 & 0 \end{pmatrix}$, $(b_1, b_2, b_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$; б) $(a_1, a_2, a_3) = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 2 \end{pmatrix}$, $(b_1, b_2, b_3) = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 2 & 5 & -1 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$

ДЗ 43. Билинейные формы.

1. Найти матрицу билинейной формы f в новом базисе, если заданы ее матрица в старом базисе и

формулы перехода: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$, $e_1' = e_1 - e_2$, $e_2' = e_1 + e_3$, $e_3' = e_1 + e_2 + e_3$.

2. Пусть билинейная форма f задана в некотором базисе матрицей $F = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \end{pmatrix}$. Найдите $f(x, y)$, если

$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix}.$

ДЗ 44-45. Билинейные формы.

Для данной квадратичной формы выполнить:

- 1) если квадратичная форма невырожденная, то приведите ее к каноническому виду методом Якоби и определите ее сигнатуру;
 - 2) методом Лагранжа привести квадратичную форму к каноническому виду;
 - 3) выписать преобразования переменных, которое приводит данную квадратичную форму к каноническому виду;
 - 4) привести квадратичную форму к нормальному виду;
 - 5) выписать преобразования переменных, которое приводит данную квадратичную форму к нормальному виду;
 - 6) определить сигнатуру квадратичной формы.
 - 7) определите, является ли квадратичная форма положительно (отрицательно) определенной.
- а) $x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + 5x_3^2$; Г) $x_1^2 + x_1x_2 + x_3x_4$;
- б) $x_1^2 - 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 4x_2^2 + x_3^2$; В) $x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1$;
- д) $x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_1x_4 + x_2^2 + 2x_2x_3 - 4x_2x_4 + x_3^2 - 2x_4^2$.